

पाठ्यक्रम

आपकी तार्किक सोच क्षमता के अलावा कोई शर्त नहीं।

सामान्य निर्देश:

1. इस प्रश्न पत्र में कुल 24 प्रश्न और 6 अनुभाग हैं।
2. आपको अनुभाग 1 में अपना मूल विवरण - **रोल नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर** अत्यंत **सावधानी** से भरना होगा।
3. अंकन योजना **अनुभाग 1** में दी गई है, यह उन अनूठी योजनाओं में से एक है जिसे आपने कभी अनुभव किया होगा।
4. अंकन योजना से संबंधित किसी भी अस्पष्टता पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।
5. यदि पेपर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके संबंध में अंतिम निर्णय टीम टेक्नोथलॉन द्वारा लिया जाएगा।
6. पूर्णांक प्रकार के उत्तरों में **कोई भी** पूर्णांक मान हो सकता है (0 से 9 तक सीमित नहीं)
7. स्क्रीन पर विशेष प्रश्न के लिए दी गई अंकन योजना को मूल्यांकन के लिए **नहीं** माना जाएगा और **अनुभाग 1** में दी गई अंकन योजना को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

उदाहरण: स्क्रीन पर प्रश्न की अंकन योजना +4/0 है लेकिन मूल्यांकन के लिए हम **अनुभाग 1** में उल्लिखित अंकन योजना पर विचार करेंगे।

8. कृपया स्वतः उत्पन्न लीडरबोर्ड/चिह्न (यदि कोई हो) को अनदेखा करें। आपको प्रीलिम्स के नतीजे टेक्नोथलॉन होम पेज [https:// technothlon.techniche.org.in/](https://technothlon.techniche.org.in/) पर मिलेंगे, जहां आपने परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया था।

चयन मानदंड और परिणाम:

1. रैंकिंग सभी वर्गों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगी।
2. परिणाम 8 अगस्त, 2023 को या उससे पहले हमारी वेबसाइट technothlon.techniche.org.in पर घोषित किया जाएगा।
3. अपना परिणाम जांचने के लिए, ईमेल के माध्यम से दिए गए रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
4. आपके दल के शीर्ष 50 प्रतिभागियों को मेन्स के लिए आईआईटी गुवाहाटी में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा।
5. अगले 200 को रजत प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।

Juniors

अनुभाग - 1

प्रश्न 1

"किंवदंती एक महान योद्धा के बारे में बताती है जिसका कुंग फू कौशल किंवदंती का विषय था..." एक रहस्यमय पांडा एक बहता हुआ केप और सेज टोपी पहने हुए चीनी परिदृश्य में चलता है। कुंग फू के महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित, वह एक शराबखाने में प्रवेश करता है जहां स्थानीय बदमाशों द्वारा तुरंत उस पर हमला किया जाता है। हालाँकि, वे उसके कौशल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और यहां तक कि प्रसिद्ध कुंग फू मास्टर्स, फ्यूरियस फाइव भी पांडा के कौशल के सामने झुकते हैं, उसके साथ घूमने और उसके साथ लड़ने का अनुरोध करते हैं...

...पो विशाल पांडा अपने कमरे में सपने से जागता है। उसके हंस पिता, श्री पिंग उसे टेबल परोसने में मदद करने के लिए नीचे नूडल रेस्तरां से बुलाते हैं। पो नीचे जाने से पहले उसके फ्यूरीयस फाइव एक्शन फिगर की प्रशंसा करता है। कुंग फू का अत्यधिक प्रशंसक, पो एक दिन पाँचों के साथ लड़ने के योग्य मास्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन उसकी लंबाई और अनाड़ीपन इस सपने को बस एक सपना बना देता है, और उसकी कुंग फू प्रतिभा केवल चाल और कलाकृतियों के उसके ज्ञान के भीतर ही रहती है। वह अपने पिता के सामने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में झिझक रहा है, जो अपने रेस्तरां चलाने और अपने प्रसिद्ध 'सीक्रेट इंग्रीडिएंट सूप' का विज्ञापन करने में अधिक रुचि रखते हैं।

मुख्य चरित्र

पो कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजी का मुख्य नायक है। एक कुंग फू प्रशंसक और विशाल पांडा अपने दत्तक पिता के नूडल रेस्तरां में काम करता है।

पार्श्व किरदार

मास्टर शिफू एक लाल पांडा, जेड पैलेस का हेडमास्टर और फ्यूरीयस फाइव का प्रशिक्षक है। वह महल में तब शामिल हुए जब उनके पिता, जालसाज शिरोंग ने उन्हें वहां छोड़ दिया।

ग्रेंड मास्टर ओगवे एक बुजुर्ग गैलापागोस कछुआ है, जो शिफू से पहले जेड पैलेस के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक और कुंग फू के निर्माता थे। उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अनुभव के लिए अत्यधिक आदरणीय थे।

मास्टर टाइग्रेस एक दक्षिण चीन बाघ और फ्यूरीयस फाइव का नेता है। उसे शिफू ने गोद ले लिया था, जिसने उसकी आक्रामकता और ताकत को अस्वीकार कर दिया था, वह चाहता था कि वह उसके नियंत्रण और सटीकता पर जोर दे। इसके विपरीत, ओगवे ने टाइग्रेस को अपने आप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया।

मास्टर वाइपर एक हरे पेड़ वाली वाइपर है जिसके सिर के ऊपर दो छोटे कमल के फूल होते हैं। हालाँकि वह अप्रभावी विषैले दांतों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन वह अपनी ताकत और सटीकता से इसकी भरपाई कर लेती है।

मास्टर मंकी एक सुनहरे रंग की नाक वाली बंदर है, जिसका चीनी लहजा गहरा है और यह पाँचों में सबसे अधिक विनोदी है। पाँचों के अन्य सदस्यों के विपरीत, बंदर युद्ध में हथियार का उपयोग करना पसंद करता है।

मास्टर मेंटिस एक चीनी मेंटिस है और पाँचों में सबसे छोटा है। हालाँकि, वह अपने आकार के अनुपात में सबसे मजबूत है, और अलौकिक गति से आगे बढ़ सकता है।

मास्टर क्रेन एक काली गर्दन वाली क्रेन है और पाँचों में सबसे अधिक धैर्यवान है। वह युद्ध स्थितियों में स्काउट और निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है, साथ ही पाँचों के अन्य सदस्यों के लिए परिवहन के साधन के रूप में भी कार्य करता है।

मिस्टर पिंग एक चीनी हंस हैं और वैली ऑफ पीस में सबसे लोकप्रिय नूडल की दुकान के मालिक हैं। उन्होंने पो को तब गोद लिया जब उन्हें दुकान की मूली की डिलिवरी में एक बच्चा पांडा मिला।

ज़ेंग एक हंस हंस और मास्टर शिफू का दूत है। उसे चोर-गोम जेल में गार्डों की संख्या दोगुनी करने और ताई लुंग के भागने को रोकने का मिशन दिया गया है।

ली शान एक विशाल पांडा और पो के जैविक पिता हैं। जब लॉर्ड शेन की भेड़िया सेना ने उनके गांव पर हमला किया तो वह अपने बेटे से अलग हो गए और उन्हें अन्य पांडाओं के साथ मृत मान लिया गया।

खलनायक

ताई लुंग कुंग फू पांडा का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। वह अलौकिक शक्ति वाला एक मांसल हिम तेंदुआ है। शिफू के दत्तक पुत्र, ताई लुंग को अंधेरे पक्ष की ओर मुड़कर किए गए अपराधों के परिणामस्वरूप बीस साल के लिए चोर-गोम जेल भेज दिया गया था।

अंकन योजनाएँ

पावर अनुक्रम (यह अंकन योजना अनुभाग 2 पर लागू होती है)

लगातार सही प्रश्नों के लिए, आपको 21, 22, 23 इत्यादि से सम्मानित किया जाएगा।

हालाँकि, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं या उसका उत्तर गलत देते हैं, तो अनुक्रम जयेगा

और आप 2^{n-1} से फिर से शुरू करेंगे।

यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक उसी पैटर्न लेकिन अलग क्रम में काटे जाएंगे

जैसे 4 प्रश्न हल करना,

सभी सही के लिए आपको $2+4+8+16 = 30$ मिलता है

सभी गलत के लिए आपको $-1-2-4-8 = -15$ मिलता है

RRWW के लिए आपको $2+4-1-2 = 3$ मिलता है

RWRW के लिए आपको $2-1+2-1 = 2$ मिलता है

WRWW के लिए आपको $-1+2-1-2 = -2$ मिलता है

RRUW के लिए आपको $2+4+0-1 = 5$ मिलता है

और इसी तरह।

(R -> सही उत्तर, W -> गलत उत्तर, U -> प्रयास रहित)

एक पंक्ति में एफ़िनिटी (यह अंकन योजना अनुभाग 3 पर लागू होती है)

Q1, Q2, Q3 के अंक क्रमशः 2, 4, 6 इत्यादि हैं लेकिन

दो स्थितियाँ हैं:

- यदि आप लगातार 2 प्रश्नों को सही ढंग से हल करते हैं तो इस अनुभाग के अंकों में कोई कमी नहीं होगी
- इसके अलावा, यदि आप किसी प्रश्न को गलत तरीके से हल करने के साथ-साथ उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इस अनुभाग में आपके द्वारा प्राप्त कुल अंक आधे हो गए हैं।

उदाहरण के लिए :

3 प्रश्न अनुभाग के लिए-

यदि आप Q2 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q1 को गलत तरीके से हल करते हैं या बिना प्रयास किए छोड़ देते हैं तो आपको $0 + 4 + 6 = 10$ अंक मिलेंगे।

यदि आप Q1 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q2 को गलत तरीके से हल करते हैं या आपने इसका प्रयास नहीं किया है, तो आपको $(2 + 0 + 6)/2 = 4$ अंक मिलेंगे।

4 प्रश्नों वाले अनुभाग के लिए समान नियम लागू होते हैं

अंतिम प्रश्न 8 अंक वाला

5 प्रश्नों वाले अनुभाग के लिए समान नियम लागू होते हैं

अंतिम प्रश्न 10 अंक वाला

शील्ड मी (यह अंकन योजना अनुभाग 4 पर लागू होती है)

सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 4 अंक काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपने पिछला प्रश्न सही ढंग से हल किया है, तो वर्तमान प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका अनुक्रम RWRW है, तो आपका स्कोर $5+0+5+0 = 10$ है

लेकिन यदि आपका अनुक्रम RWWR है, तो आपका स्कोर $5+0-4+ 5 = 6$ होगा

और यदि आपका अनुक्रम RWUW है, तो आपका स्कोर $5+0+0-4 = 1$ है

जहां (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयास रहित)

अंकगणित खेल (यह अंकन योजना अनुभाग 5 पर लागू होती है)

लगातार सही उत्तरों और नकारात्मक उत्तरों के लिए आपको 2,4,6,8 से सम्मानित किया जाएगा

गलत उत्तरों के लिए -1,-2,-3,-4।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका क्रम RRRW है, तो आपका स्कोर $2+4+6-4 = 8$ है

लेकिन यदि आपका अनुक्रम RWRR है, तो आपका स्कोर $2-2+6+8 = 14$ होगा

और यदि आपका अनुक्रम WRUR है, तो आपका स्कोर $-1+4+0+8 = 11$ है

जहां (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयास रहित)

बोनस प्रश्न

प्रतियोगिता में आपका स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ बोनस प्रश्न हैं।

बोनस प्रश्न केवल तभी लागू होता है जब पिछला प्रश्न सही हो और बोनस प्रश्न के अंक वही होंगे जो आपने पिछले प्रश्न में प्राप्त किये थे।

बोनस प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

नोट: बोनस प्रश्न अंकन योजना में शामिल नहीं हैं।

यह माना जाता है कि आपने निर्देशों को ठीक से पढ़ लिया है और शुभकामनाएँ!!

अपना टेक्नोथलॉन'23 (Technothon'23) रोल नंबर (Roll number) दर्ज करें। HE..... या JE..... के बाद अंक दर्ज करें

(रोल नंबर आपके पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से साझा किया गया था। कृपया स्पैम फ़ोल्डर की जांच करें)

(इसे बहुत सावधानी से भरें)

उत्तर.....

प्रश्न 2

अपना टेक्नोथलॉन'23 (Technothon'23) पंजीकृत फ़ोन नंबर (Phone Number) दर्ज करें (10 अंक) ।

(फ़ोन नंबर जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त हुआ)

(इसे बहुत सावधानी से भरें)

उत्तर.....

अनुभाग - 2

प्रश्न 1

पो अपने पिता के रेस्तरां में टेबल परोसने जाता है, और उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। रेस्तरां को नष्ट करने के भेड़िये के खतरनाक वादे से पो के पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और पो से समाधान निकालने की गुहार लगाने लगते हैं। पो उसके सामने एक पहली प्रस्तुत करता है क्योंकि उसका मानना है कि भेड़िये को केवल ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है, शारीरिक संघर्ष से नहीं। पहली इस प्रकार है:

पो फिर समझाता है कि केवल छोटे अक्षरों से युक्त शब्द को वर्णमाला कहा जाता है यदि इसके शून्य या अधिक अक्षरों को हटाने या डालने से वर्णमाला "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" हो सकती है। किसी शब्द को देखते हुए, उसे वर्णानुक्रम में बनाने के लिए

स्ट्रिंग में कहीं भी डालने या हटाने के लिए अक्षरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करें। हटाने से गिनती नहीं बढ़ती. दिया गया शब्द "axstcgdsuv" है।

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 18

प्रश्न 2

पो की त्वरित सोच और बुद्धिमत्ता उसकी मदद करती है क्योंकि भेड़िया कठिन सवाल से काफी परेशान है और बिना किसी हिंसा के रेस्तरां छोड़ने का फैसला करता है। पो के पिता और उस स्थान पर मौजूद अन्य जानवर उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसकी सराहना करते हैं।

इस बीच, मास्टर शिफू, एक लाल पांडा जो जेड पैलेस मंदिर में रहता है, अपने छात्रों, फ्यूरीयस फाइव के साथ आंगन में कुंग फू का अभ्यास करता है; कछुआ ग्रैंड मास्टर ओगवे को देखने के लिए बुलाए जाने से पहले बाघिन, क्रेन, बंदर, वाइपर और मेंटिस। कुछ गलत होने के डर से, शिफू उसे भव्य हॉल में ध्यान करते हुए देखने के लिए दौड़ता है। ओगवे बुरी खबर से इनकार नहीं करता है लेकिन शांति से शिफू को बताता है कि उसने भविष्यवाणी की है कि हिम तेंदुआ योद्धा ताई लुंग जेल से भाग जाएगा और एक बार फिर विनाश करने के लिए शांति की घाटी में लौट आएगा। ऐसा कभी न होने देने के इरादे से, शिफू अपने दूत ज़ेंग को चोर-गोम जेल के लिए उड़ान भरने के लिए भेजता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। ओगवे ने तब घोषणा की कि अब ड्रैगन योद्धा को चुनने का समय आ गया है; महान कौशल का स्वामी जिसे मंदिर की छत पर नाजुक ढंग से पहुंच से दूर रखे गए ड्रैगन स्कॉल को पढ़कर ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी दी जाएगी। यह मानते हुए कि फ्यूरीयस फाइव में से एक को चुना जाएगा, शिफू यह निर्धारित करने के लिए एक प्रतियोगिता तैयार करता है कि कौन सा योग्य होगा।

प्रतियोगिता के लिए विज्ञापन पूरे शहर में फैलाए गए हैं और ग्रामीण मंदिर की ओर उमड़ रहे हैं। खबर अंततः पो तक पहुंचती है और वह अपनी मूर्तियों को व्यक्तिगत रूप से देखने का अवसर पाने के लिए उत्साहित होता है, लेकिन इससे पहले, वह इस अवसर के लिए ठीक से कपड़े पहनना शुरू कर देता है, वह अच्छे नए शॉर्ट्स पहनता है और यह तय करने के लिए संघर्ष करता है कि किस तरह के मोड़े पहने जाएं और उसे एक दुविधा का सामना करना पड़ता है।

पो की अलमारी में 98 अलग-अलग तरह के मोड़े हैं। फिर पो को याद आता है कि ith प्रकार के i मोड़े (जोड़े नहीं) हैं। उदाहरण के लिए, 46वें प्रकार के 46 मोड़े हैं। वह अपनी अलमारी से अधिकतम कितनी बेमेल जोड़ियां प्राप्त कर सकता है?

- A. 2420
- B. 2415
- C. 2410
- D. 2425

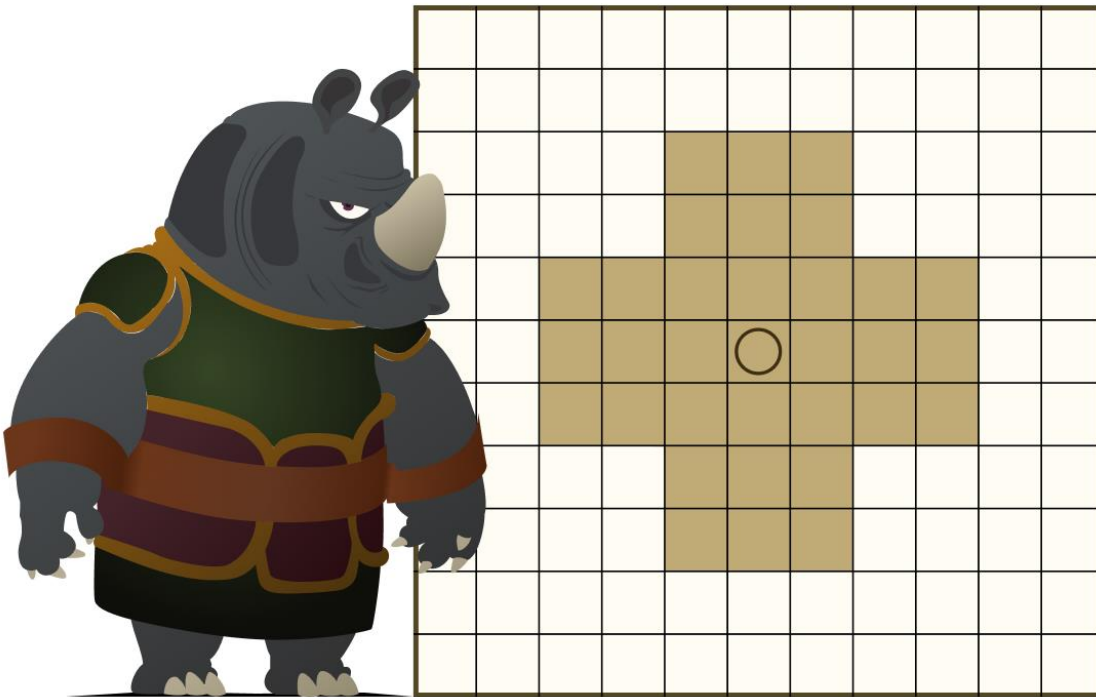
प्रश्न 3

अंततः, वह अपनी पसंदीदा जोड़ी चुन लेता है और मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, पो अपनी नूडल गाड़ी के साथ चलता है लेकिन मंदिर की लंबी सीढ़ी पर उसे संघर्ष करना पड़ता है। वह गेट पर पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति है और पाता है कि उन्होंने उसे बाहर बंद कर दिया है।

फिर वह गेट के ठीक बाहर गार्ड गैंडे के पास जाता है और उससे मदद करने के लिए कहता है। गैंडा इस बात से काफी नाराज है कि एक मोटा पांडा मार्शल आर्ट और कुंग फू टूर्नामेंट देखने जाना चाहता है, इसलिए वह पो को चकमा देने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे प्रवेश तभी मिलेगा जब वह एक पहेली हल करेगा। कोई अन्य विकल्प नहीं बचे होने पर, पो गैंडों की चुनौती स्वीकार करता है और उसके सामने निम्नलिखित पहेली प्रस्तुत की जाती है

गैंडा अपने काल्पनिक परिदृश्य की व्याख्या करता है जिसमें वर्गों की एक अनंत ग्रिड शामिल है।

एक वर्ग में, एक कोशिका (जीवन की जैविक इकाई) रहती है (निम्नलिखित चित्रों में एक वृत्त के रूप में चिह्नित)।



कोशिकाएँ चल नहीं सकतीं, लेकिन वे अपनी अनूठी क्रिया कर सकती हैं: एक कोशिका स्वयं को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर सकती है, जो मूल कोशिका के समान होती हैं, और प्रत्येक एक वर्ग पर कब्जा कर लेगी जो (ऑर्थोगोनली) मूल वर्ग के निकट है।

चूँकि प्रत्येक वर्ग केवल एक ही कोशिका (Cell) को समायोजित कर सकता है, विभाजन केवल तभी हो सकता है जब सेल में कम से कम दो खाली आसन्न वर्ग हों (यदि दो से अधिक हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता है कि कौन से वर्ग को विभाजित करना है)। साथ ही दो कोशिकाएँ एक साथ विभाजित नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई टकराव न हो।

ग्रिड पर, "जेल" नामक एक क्षेत्र है (निम्नलिखित चित्रों में ग्रे रंग में रंगा हुआ)। इसका उद्देश्य कोशिकाओं को जेल से बाहर निकलने देना है, यानी ऐसी स्थिति तक पहुँचना है कि कोई भी कोशिका जेल में न हो।

इसके बाद गार्ड पो से पूछता है कि अंत में जब सभी कोशिकाएँ जेल से मुक्त हो जाएंगी तो कोशिकाएँ की न्यूनतम संख्या क्या होगी।

- A. 29
- B. 41
- C. 38
- D. 44

प्रश्न 4

पो जटिल प्रश्न से उलझन में है, इसलिए अपने दिमाग को मुक्त करता है और शांति से समाधान के बारे में सोचना शुरू कर देता है लेकिन जैसा कि आप पो से उम्मीद करेंगे, वह गलत उत्तर दे देता है, भले ही वह अपने द्वारा चुने गए समाधान के बारे में काफी आश्वस्त हो। गार्ड अपनी झूठी करता रहता है और उसे अंदर प्रवेश करने से मना कर देता है। इसके बाद, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले उसे देखने की बेताब कोशिश में, पो अपनी गाड़ी में आतिशबाजी बनाता है और खुद को हवा में उड़ा लेता है, लेकिन मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसे ही ओगवे पांच में से किसी एक को चुनने की तैयारी कर रहा होता है।

ड्रैगन योद्धा की पहचान के लिए पो ने अनजाने में टूर्नामेंट में प्रवेश कर लिया है। हालाँकि, उसे अखाड़े से बाहर निकालने के बजाय, मास्टर ओगवे ने फैसला किया कि पो उसका उत्तराधिकारी है, उसने उसकी ओर अपनी उंगली उठाई और उसे अगले ड्रैगन योद्धा के रूप में घोषित किया, जिससे मास्टर शिफू और फ्यूरियस फाइव और पूरे दर्शकों को बहुत झटका लगा। शिफू का मानना है कि ओगवे की पसंद एक दुर्घटना है, और उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह देता है।

ओगवे का दावा है कि एक सच्चे कुंग-फू योद्धा को न केवल अपने भौतिक शरीर से शक्तिशाली होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए और अपने विरोधियों की चाल का अनुमान लगाना चाहिए। उन्होंने 20-कार्ड नामक एक नए संस्करण के कार्ड गेम का प्रस्ताव रखा है - जिसका चीन में ऐतिहासिक महत्व है। गेम पो के साथ-साथ फ्यूरियस फाइव में से प्रत्येक द्वारा एक-एक करके खेला जाएगा। चुने हुए कार्ड पर संख्याओं के योग को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ, खिलाड़ी को या तो एक कार्ड का चयन करना होगा या उसे हर मोड़ पर आगे बढ़ाना होगा। हालाँकि, ध्यान में रखने योग्य एक नियम है: यदि चार कार्ड लगातार बारी में चुने जाते हैं, तो अगले दो कार्ड आगे बढ़ा दिए जाने चाहिए।

खिलाड़ियों को वह क्रम बताया जाता है जिसमें कार्ड पर नंबर दिखाई देंगे:

5, 3, 5, 4, 8, 7, 6, 6, 10, 15, 13, 14, 15, 5, 3, 6, 6, 8, 9, 7

(नियम को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, यदि पो 5, 3, 5, 4 का चयन करता है, तो उसे 8 और 7 - अगले दो कार्ड - देने होंगे)।

फ्यूरियस फाइव में से प्रत्येक बारी-बारी से खेलता है, जिसमें मास्टर टाइग्रेस उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। हालाँकि, पो का मानना है कि वह अधिकतम स्कोर तक पहुँचने के लिए उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। पो किस अंक तक पहुँचता है?

- A. 125
- B. 141
- C. 97
- D. 107

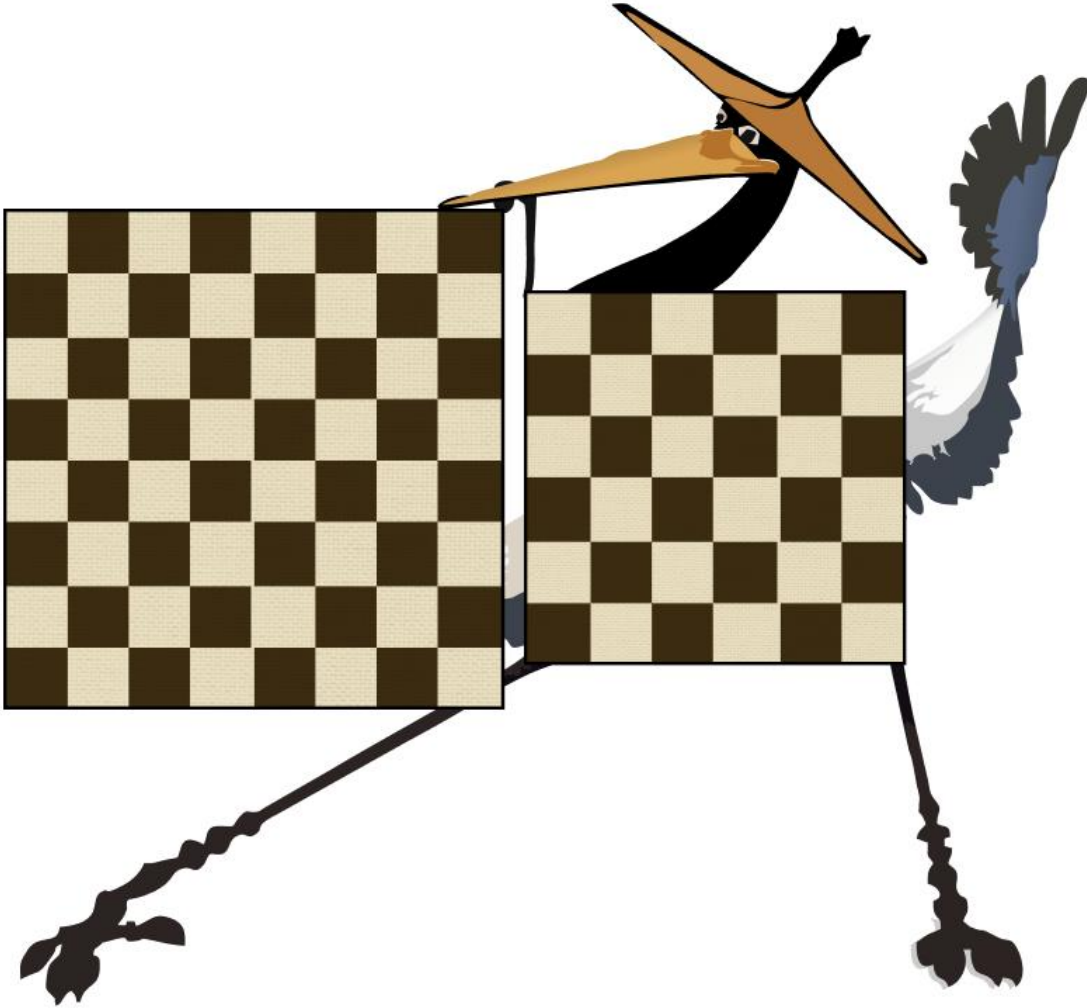
अनुभाग - 3

प्रश्न 1

हर किसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पो ने टाइग्रेस से अधिक अंक हासिल किए और मास्टर ओगवे ने उसे अगले ड्रैगन योद्धा के रूप में घोषित किया। शिफू के विरोध के बावजूद, ओगवे का निर्णय अंतिम है, और पो को (असफल रूप से) मंदिर में ले जाया गया, जिससे टाइग्रेस को बहुत निराशा हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर पो नहीं आया होता तो ओगवे ने उसे चुन लिया होता।

मंदिर के अंदर, पो विस्मय के साथ कई हथियारों और मूल्यवान कलाकृतियों की जांच करता है, इससे पहले कि शिफू उसके पास आता है और कौशल की स्पष्ट कमी के लिए उसे डांटता है। वह उसकी उंगली पकड़कर पो की उत्तेजना को कम कर देता है, जिसे पो वूशी फिंगर होल्ड के रूप में पहचानता है, जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। शिफू ने वादा किया कि फाइव्स प्रशिक्षण कक्ष में ले जाने से पहले पो को चुने जाने पर पछतावा होगा, जहां पो की तुरंत परीक्षा ली जाती है।

प्रशिक्षण के दौरान उग्र पांचों में से प्रत्येक वर्गाकार कपड़े से बनी एक निश्चित वर्दी पहनते हैं। वे 2 आकारों में आते हैं, एक 64 वर्गों वाला और दूसरा 36 वर्गों वाला। पो, जो प्रशिक्षण मैदान में नया है, को अपनी बड़ी पोशाक के कारण वर्दी में फिट होना वाकई मुश्किल लगता है। क्रेन ने उसे दो कपड़ों, एक में 64 वर्ग और दूसरे में 36 वर्ग, को मिलाकर 10×10 तरीके से 100 वर्गों वाला एक कपड़ा बनाने का सुझाव दिया। पो को कपड़ों को संयोजित करने का विचार पसंद है और उसका मानना है कि परिणामी कपड़ा उस पर बिल्कुल सूट करेगा। अब उसे दोनों कपड़ों को कम से कम टुकड़ों में बांटना है। उसकी मदद के लिए, क्रेन ने उसे बताया कि टुकड़ों की न्यूनतम संख्या 4 होगी। अब प्रत्येक टुकड़े में काले वर्गों की संख्या क्या होगी?



- A. 4,14,16,16
- B. 3,7,14,16
- C. 4,6,14,26
- D. 5,15,4,26

आखिरकार नया बना हुआ कपड़ा पो पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि वह घबराया हुआ है लेकिन उत्साह से कुछ कुंग फू चालें आजमाने के लिए आगे बढ़ता है, पो चुनौती स्वीकार करता है लेकिन उसे चोट पहुंचाई जाती है, फेंक दिया जाता है और वर्तमान स्तर 0 तक पीटा जाता है। शयनगृह के रास्ते में, पो पांचों को उसकी अक्षमता पर मज़ाक उड़ाते हुए सुनता है। क्रेन के साथ उसकी अजीब बातचीत होती है, जिससे ड्रेगन योद्धा होने के बारे में उसके अपने संदेह खुल जाते हैं। बाघिन ने उसके संदेह को शांत करते हुए उसे कुंग फू के लिए अपमानजनक बताया, और उससे कहा कि, यदि वह बुद्धिमान है, तो वह सुबह तक चला जाएगा।

निराश होकर पो एक एकांत स्थान पर चला जाता है। ओगवे उसे अपने मुंह में आड़ु भरे हुए स्वर्गीय बुद्धि के आड़ु के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाता है। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए, और यह देखते हुए कि उसे भोजन में आराम मिलता है, ओगवे ने पो से कहा कि वह इस बारे में बहुत अधिक चिंता करता है कि क्या था या क्या हो सकता है। उसे खुद पर संदेह करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उसकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ओगवे उसे जादुई क्षेत्र के बारे में बताता है। वह अपने कर्मचारियों को आकाश में ऊँचा घुमाता है और जादुई क्षेत्र का प्रवेश द्वार दिखाता है। पो जो कुछ देखता है उससे आश्चर्यचकित हो जाता है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गेट बंद पाता है। वह ओगवे को देखता है जो उसे देखकर मुस्कुराता है और जवाब देता है, सबसे महान स्थानों को देखने के लिए उसे सबसे कठिन कार्यों को पार करना होगा। पो निराशा में वापस चला जाता है लेकिन ओगवे उसे रोकता है और उसे खुद पर विश्वास करने और आगे बढ़ने की याद दिलाता है। वह बताते हैं कि गेट में एक ताला है जो किसी भी क्रम में सही चार अंक दर्ज करने पर खुल जाता है। लॉक में 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 अंकों वाला एक कीपैड है।

उदाहरण के लिए, यदि अनलॉक कोड 1000 है तो 1000, 0100, 0010, 0001 ये सभी कोड लॉक खोल देंगे।

जादू क्षेत्र के प्रवेश द्वार को सफलतापूर्वक खोलने के लिए पो के लिए कितने अलग-अलग अनलॉक कोड हो सकते हैं? (नोट: दो अनलॉक कोड समतुल्य हैं यदि उनमें समान अंक हों। उदाहरण के लिए 1000 और 0100 समतुल्य हैं और एक के रूप में गिने जाते हैं)

- a. 805
- b. 750
- c. 620
- d. 715

प्रश्न 3

पो सफलतापूर्वक गेट खोलता है और थोड़ी देर के लिए उसे आंतरिक शांति मिलती है। वह ओगवे को उसे प्रेरित करने और उस समय उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है जब भाग्य उसके साथ नहीं था। ओगवे उसकी सराहना करता है और एक बार फिर उसे खुद पर संदेह करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। दृढ़ संकल्प की भावना के साथ नवीनीकृत, पो अगली सुबह सभी से पहले उठता है और घोषणा करता है कि वह प्रशिक्षण के लिए रुकेगा। वह फ्यूरीयस फाइव में से प्रत्येक के साथ झगड़ता है और अपने अविचल उत्साह के बावजूद तेजी से मार खाता है। पो की दृढ़ता से निराश होकर, शिफू घाटे में है। हालाँकि, पाँचों पो की दृढ़ता से प्रभावित हो जाते हैं और अंततः टाइग्रेस के अपवाद के साथ, उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने लगते हैं।

जल्द ही उनमें से 6 लोग दोपहर के भोजन के लिए छुट्टी लेते हैं। जिसके दौरान बंदर और मेंटिस मास्टर शिफू की अनुपस्थिति के बीच एक मजेदार खेल खेलने का फैसला करते हैं। पकौड़ी के दो ढेर हैं, एक में 101 पकौड़ी हैं जबकि दूसरे में 201 हैं। मूलतः वे एक खेल खेलते हैं जिसमें उन्हें निम्नलिखित नियम के अनुसार ढेर से पकौड़ी उठानी होती है:

एक ढेर से पकौड़ी की वह संख्या निकालें जो दूसरे ढेर में पकौड़ी की संख्या के विभाजक में से एक के बराबर हो।

ढेर से आखिरी पकौड़ी निकालने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। बंदर पहला ढेर से पकौड़ी उठाता है जबकि मेंटिस दूसरा से और यह मानते हुए कि वे दोनों बेहतर तरीके से खेलते हैं (जीतने के लिए खेलते हैं)

कौन जीतेगा? (बंदर के लिए उत्तर 1 और मेंटिस के लिए 2) (पूर्णांक प्रकार)

उत्तर.....

प्रश्न 4

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू जब पिछले प्रश्न का उत्तर सही हो)

यदि पहले ढेर में पकौड़ों की संख्या 1 कम कर दी जाए तो कौन जीतेगा? (100 और 201 पकौड़ी) (पूर्णक प्रकार)

उत्तर.....

प्रश्न 5

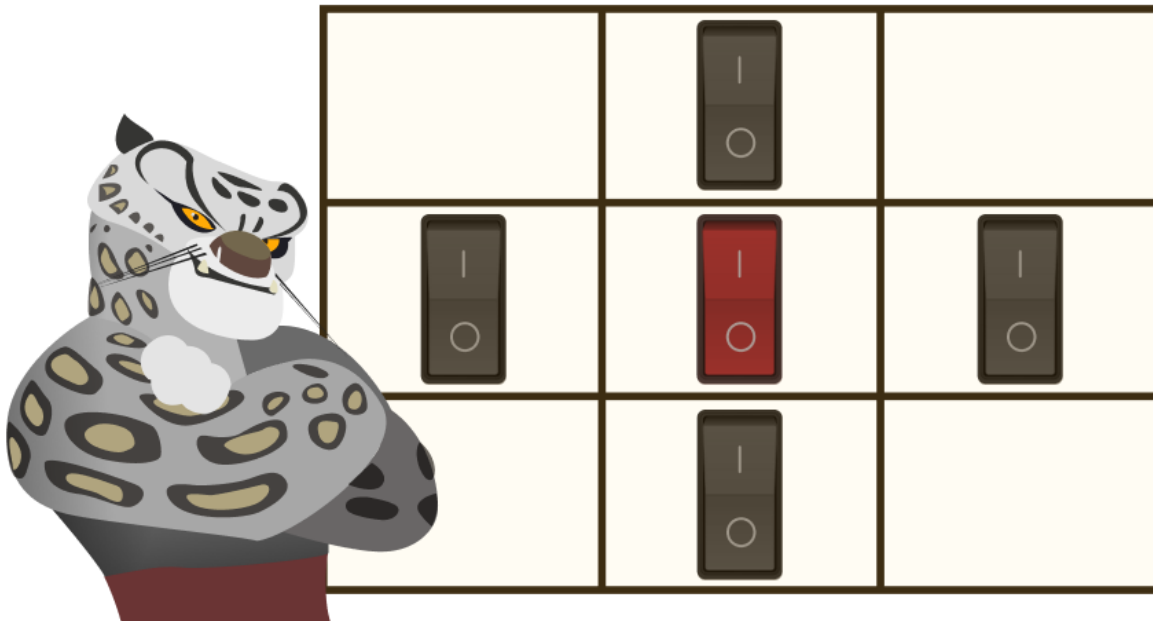
इसके बाद, पाँचों ने खुलासा किया कि शिफू हमेशा उतना कठोर नहीं था जितना वह वर्तमान में है। टाईग्रेस बताती है कि शिफू के व्यक्तित्व में बदलाव का कारण ताई लुंग ही थे। उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवजात शिशु के रूप में पाकर, शिफू ने ताई लुंग को अपने बच्चे के रूप में पाला और आशा करने लगा कि वह एक प्रसिद्ध ड्रैगन योद्धा है, जब शावक ने कुंग फू में एक प्राकृतिक प्रतिभा प्रदर्शित की थी। हालाँकि, जब ओगवे के सामने खड़े होने का समय आया, तो ग्रेंड मास्टर ने ताई लुंग में अंधेरे को महसूस किया और उसे ड्रैगन स्कॉल प्राप्त करने के सम्मान से वंचित कर दिया। क्रोधित होकर, ताई लुंग ने पूरे गांव में उत्पात मचाया और बलपूर्वक स्कॉल लेने का प्रयास किया। उसकी बहुत अधिक देखभाल करने के कारण, शिफू ताई लुंग से लड़ने में असमर्थ था और ओगवे को उसकी ची को अवरुद्ध करके उसे हराने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाघिन फिर कहती है कि शिफू ने कभी भी किसी चीज या किसी की परवाह नहीं की, यहां तक कि उसकी भी नहीं; उनकी अपनी पालक बेटी।

इस बीच, ज़ेंग चोर-गोम जेल में पहुंचता है और अति आत्मविश्वासी कमांडर वाचिर, एक गैंडा, उसे ताई लुंग की पकड़ में ले जाता है। वाचिर ने ज़ेंग को आश्वासन दिया कि जेल से बचा नहीं जा सकता है, और समझाता है कि अगर किसी को सब कुछ से मुक्त होना है, तो भी उन्हें तीन जाल और पहेलियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा जिन्हें अनसुलझा माना जाता है।

लेकिन भाग्य, जैसे कि यह ज़ेंग के पंखों में से एक था, ताई लुंग की पहुंच के भीतर आता है। अपनी पूंछ का उपयोग करते हुए, वह पंख का उपयोग करके अपनी पीठ पर कुछ के खोल के उपकरण में मौजूद ची-ब्लॉकर्स को हटाता है और मुक्त हो जाता है।

इससे हैरान होकर, कमांडर वाचिर ने अपने गार्डों को सभी प्रवेश द्वारों को बंद करने और ताई लुंग पर हमला शुरू करने का आदेश दिया। इस बीच, ताई लुंग अपनी भयंकर कुंग फू क्षमताओं का विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की पिटाई कर देता है। जल्द ही वह मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच जाता है जहाँ पहेलियों की एक श्रृंखला के साथ उसकी परीक्षा ली जाती है

ताई लुंग ने सबसे पहले खुद को एक स्विचबोर्ड के साथ पाया जो एक वर्ग के आकार का है, जिसकी लंबाई 6 डीएम (डेसीमीटर) है। प्रत्येक 1 dm² क्षेत्र पर एक स्विच लगा होता है। प्रत्येक स्विच प्रारंभ में बंद स्थिति में होता है। वह जल्दी से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे अधिकतम संभव संख्या में स्विच चालू करना चाहिए और एक स्विच को टॉगल करना शुरू कर देता है और ध्यान देता है कि यदि आप एक स्विच टॉगल करते हैं तो इसके साथ-साथ इसके बगल में स्थित स्विच भी टॉगल हो जाते हैं।



उपरोक्त नियम का पालन करते हुए, ताई लुंग अधिकतम कितनी संख्या में स्विच चालू कर सकता है?

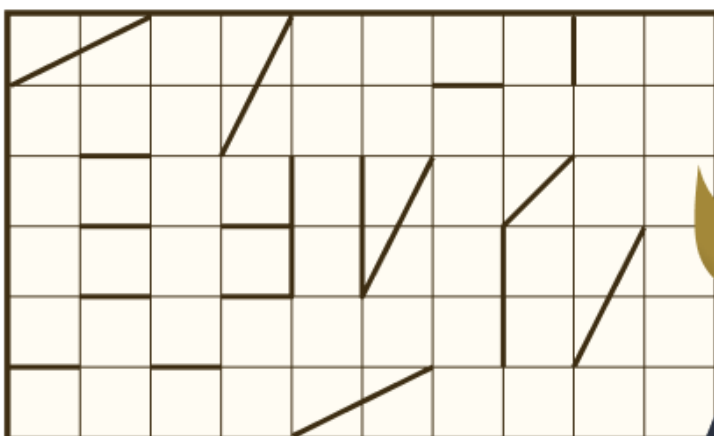
टॉगल करें यदि कोई स्विच ऑफ स्थिति में है तो यह चालू स्थिति में हो जाता है और इसके विपरीत।

ऑर्थोगोनल: यदि हम केंद्र (लाल) पर स्विच को टॉगल करते हैं तो काले रंग के स्विच भी टॉगल हो जाएंगे। (पूर्णिक प्रकार)

उत्तर.....

प्रश्न 6

ताई लुंग ने अपने शानदार समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया क्योंकि वह आवश्यक संख्या में स्विच चालू करता है जो आगे का दरवाजा खोलता है और उसे दूसरी पहेली तक ले जाता है। जल्द ही बहुत सारे गार्ड और कमांडर वाचिर ने उसे घेर लिया, जिसे वह आसानी से हरा देता है और वाचिर को अगली पहेली को सुलझाने में मदद करने की धमकी देता है। वाचिर असहाय होकर पहेली समझाने लगता है।



जैसा कि ऊपर दिखाया गया है एक ग्रिड उनके सामने स्थित है। कमांडर ताई लुंग को बताए गए 2 नियमों के अनुसार छायांकित कोशिकाओं की सटीक संख्या दर्ज करने का निर्देश देता है

- दो छायांकित कोशिकाएँ एक किनारे साझा नहीं कर सकतीं, और सभी अछायांकित कोशिकाएँ ऑर्थोगोनली रूप से जुड़ी होनी चाहिए।

- एक बार समाप्त होने पर, ग्रिड में एक रेखा खंड खींचना संभव नहीं है जो छायांकित सेल से गुज़रे बिना दो सीमाओं (बोल्ड लाइनों) से होकर गुजरता है।

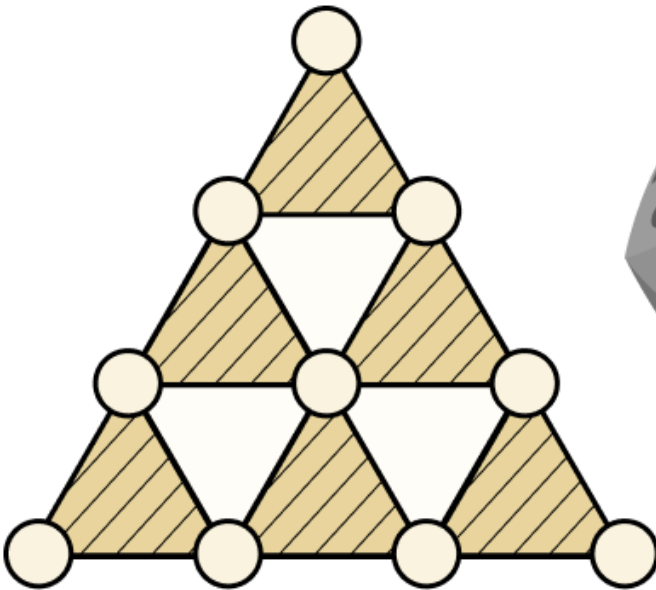
वह बताए गए नियमों के अनुसार इसे तुरंत हल कर देता है। तो उसने जो नंबर दर्ज किया वह क्या था? (पूर्णक प्रकार)

उत्तर.....

अनुभाग - 4

प्रश्न 1

जेल से भागने से पहले अंततः ताई लुंग को अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ता है। वह वाचिर को गर्दन से पकड़ लेता है क्योंकि वह बताता है कि अंतिम दरवाजा खोलने के लिए, उपरोक्त प्रत्येक वृत्त में 0 से 9 तक की संख्याओं को ठीक एक बार भरना आवश्यक है, ताकि छायांकित त्रिभुजों के शीर्षों पर संख्याओं का योग बराबर हो। . न्यूनतम राशि ज्ञात कीजिये | यदि संभव न हो तो उत्तर 0 दें



जल्द ही ताई लुंग जेल से बाहर आ जाता है और वह ज़ेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और उसे निर्देश देता है कि वह शिफू वापस जाकर घोषणा करे कि असली ड्रैगन योद्धा घर आ रहा है।

मंदिर में वापस, पो ने अपने द्वारा तैयार किए गए कुछ नूडल सूप के साथ पांचों का मनोरंजन किया। बाहर, शिफू की मुलाकात परेशान ज़ेंग से होती है जो समाचार सुनाता है। घबराया हुआ, शिफू ओगवे को सेक्रेड पीच ट्री के पास पाता है और उसे बताता है कि ताई लुंग उसके रास्ते में है। ओगवे हैरान है, लेकिन शिफू को आश्वासन देता है कि, अगर वह पांडा में विश्वास पाता है और उसे प्रशिक्षित करता है, तो ताई लुंग हार जाएगा और शिफू को अंततः आंतरिक शांति मिलेगी। फिर वह शिफू को अपना लकड़ी का डंडा देता है और दावा करता है कि उसका समय आ गया है। वह चट्टान के किनारे के पास चलता है और आड़ू के फूलों की धुंध में गायब हो जाता है।

इसके बाद शिफू पो और पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देता है और पो को बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकता है। ठगा हुआ महसूस करते हुए, बाघिन गुस्से में शिफू को समझाने की कोशिश करती है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन शिफू उसे बताता है कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। यह सुनकर कि ओगवे चला गया है और ताई लुंग तेजी से आ रहा है, पो, जो अभी भी कुंग फू के साथ कोई प्रगति नहीं कर पा रहा है, भागने का प्रयास करता है, लेकिन शिफू उसे रोक देता है। पो फिर शिफू को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। बाघिन यह सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में ले जाती है। **(पूर्णक प्रकार)**

उत्तर.....

प्रश्न 2

इस बीच, शिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर पो प्रभावशाली शारीरिक करतब दिखाने में सक्षम है, और पो को अपना कुंग-फू ज्ञान प्रदान करने की एक अनूठी विधि विकसित करने के लिए भोजन को शामिल करके पो को प्रशिक्षित करने का निर्णय लेता है। हालाँकि, शिफू ने पो को समझाया कि मास्टर ओगवे ने उसे अपनी कुंग फू यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातें सिखाई थीं और पो को ड्रैगन योद्धा बनने के लिए, उसे भी इसे सीखने की जरूरत है।

पहला मौलिक है 'मंत्रमुग्ध आईओ भाषा'। इस भाषा को माहजोंग टाइल्स में शामिल किया जाएगा जिसमें पो को कुशल होना होगा। शिफू बताते हैं कि आईओ भाषा की वर्णमाला में केवल 2 अक्षर हैं। और 0 और पो को समझने के लिए बेहतर, वह राइसबॉल के लिए 1 और पकौड़ी के लिए 0 का विकल्प देता है। शिफू का कहना है कि किसी भी व्यंजन में चावल के गोले या पकौड़ी का संयोजन शामिल होगा। यदि वह किसी भी प्लेट से दो पड़ोसी घटकों "चावल के गोले और पकौड़ी" को हटा देता है तो उसे उसी अर्थ वाला एक व्यंजन मिलेगा। इसी तरह, यदि वह "पकौड़ी, चावल की गेंद" या "राइसबॉल, चावल की गेंद, पकौड़ी, पकौड़ी" का संयोजन डालता है तो पकवान नहीं बदलेगा।

पो को 1001110111001010110 के संयोजन वाला एक शब्द दिया गया है, और उसे समान अर्थ वाले शब्दों वाली टाइलें चुननी हैं ताकि माहजोंग का खेल जीत सके। पो को दी गई सूची से उन शब्दों की संख्या खोजने में मदद करें जिनका अर्थ 1001110111001010110 के समान है।

1. 11011000110100101011
2. 01010101010101010101
3. 011010010000110111
4. 000100101010111011
5. 101010011010011011010
6. 111001001101001010001

- a. 2
- b. 3
- c. 5

प्रश्न 3

मास्टर शिफू पो से काफी प्रभावित है क्योंकि वह मुश्किल सवाल को सही ढंग से हल करता है, इस बीच द फाइव का तार्ई लुंग से आमना-सामना होता है। वे उसे आशा के धागे, पहाड़ों के बीच पुलों की एक श्रृंखला, को पार करते हुए पाते हैं। वे उसे आखिरी पुल पर रोकने का प्रयास करते हैं। एक महाकाव्य लड़ाई के बाद, पांचों ने बहुत हासिल कर ली और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने तार्ई लुंग को हरा दिया, उसे कटे हुए पुल के अवशेषों से बांध दिया और उसे नीचे धुंध में भेज दिया। हालाँकि, तार्ई लुंग का कौशल बेहतर साबित होता है, और वह खुद को चट्टान पर गिराकर और ची ब्लॉक के साथ उन पर काबू पाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। क्रेन लकवाग्रस्त पाँचों को जेड पैलेस में वापस ले जाती है, जहाँ शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन स्कॉल प्राप्त करने के लिए तैयार है।

तार्ई लुंग द्वारा फ्यूरियस फाइव को हराने के साथ, मास्टर शिफू का मानना है कि शांति की घाटी को मास्टर ओगवे की ड्रैगन योद्धा की भविष्यवाणी को सच करने की आवश्यकता है। वह पो को ड्रैगन स्कॉल तक ले जाने का निर्णय लेता है। वे दोनों एक भूलभुलैया में प्रवेश करते हैं जिसके विपरीत छोर पर एक दरवाजा है, जो स्कॉल की ओर ले जाता है। दोनों दरवाजों के बीच का रास्ता 6-बाई-6 ग्रिड में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक ग्रिड वर्ग में कुछ बड़ी गेंदें हैं। एक चौक चमक रहा था। इस सब के बारे में सोचे बिना, पो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है; हालाँकि, दरवाज़ा सील कर दिया गया है और उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। उसने देखा कि दरवाजे में एक स्लॉट है, जो किसी भी गेंद को फिट करने के लिए पर्याप्त है।

अचानक, कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजती है - मास्टर ओगवे की आवाज़। वह निम्नलिखित कहते हैं:

आपको ग्रिड के कुछ निश्चित वर्ग चुनने होंगे, ताकि एक वर्ग में दिखाई देने वाली गेंदों की कुल संख्या केवल एक बार ही हो*। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कुल 9 से अधिक गेंदों का चयन नहीं कर सकते। आपके द्वारा चुनी गई ये गेंदें पवित्र हैं और इन्हें ड्रैगन स्कॉल का दरवाजा खोलने के लिए स्लॉट में डाला जाना चाहिए। ग्रिडों में से एक चमक रहा है और आपको उस ग्रिड में गेंदों का चयन करना होगा।

*उदाहरण के लिए - यदि पो 8 गेंदों वाले एक विशेष ग्रिड वर्ग का चयन करता है, तो वह 8 गेंदों वाले किसी अन्य ग्रिड वर्ग का चयन नहीं कर सकता है।

फर्श पर ग्रिड को नीचे दर्शाया गया है, प्रत्येक वर्ग में संख्या उस ग्रिड में गेंदों की संख्या को दर्शाती है, और चिह्नित ग्रिड चमकती ग्रिड है (जिसे चुना जाना चाहिए)।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	6	1	6	8	7	9
(2)	5	5	4	6	1	2
(3)	7	9	3	9	4	1
(4)	6	8	7	4	8	5
(5)	7	9	3	6	3	3
(6)	7	2	1	7	8	2

कोष्ठक में संख्या पंक्ति और स्तंभ संख्या का प्रतिनिधित्व करती है और चयन के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

मान लीजिए कि एक सेल को निर्देशांक (x, y) द्वारा दर्शाया गया है, तो सभी x निर्देशांकों का योग और उन गेंदों के सभी y निर्देशांकों का योग ज्ञात करें जिन्हें दरवाजा खोलने के लिए P_0 को चुनने की आवश्यकता है।

यदि x निर्देशांकों का योग = 28 है,

y निर्देशांकों का योग = 35,

अपना उत्तर 2835 दीजिए।

A. 2527

B. 2428

C. 2529

D. 2530

प्रश्न 4

पो पिछली पहेली को हल करता है और पौराणिक ड्रैगन स्कॉल प्राप्त करता है। शिफू ने उसे इसे पढ़ने का निर्देश दिया, लेकिन पो ने स्कॉल पर एक खाली, प्रतिबिम्बित शीशे के अलावा कुछ भी नहीं पाकर आश्चर्य से कहा। बुरी तरह निराश होकर, शिफू ने पांचों से गांव खाली कराने पर सहमति जता दी, जबकि वह ताई लुंग को रोकने के लिए मंदिर में ही रुका हुआ था। पाँच अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं और पो अपने पिता के पास लौट जाता है जो नूडल्स की दुकान में सामान पैक कर रहा है। पिंग पो को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन पो स्वीकार करता है कि उसे यकीन नहीं है कि वह कौन है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह पिंग का बेटा है। अचंभित होकर, पिंग ने पो से कुछ फुसफुसाया जो उसे उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था; उनके प्रसिद्ध गुप्त घटक सूचकांक का गुप्त घटक। रहस्य यह है... कुछ भी नहीं। वह समझाते हैं कि कोई चीज़ विशेष हो जाती है यदि लोग वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं। पो अपनी चमकदार सतह पर अपना प्रतिबिम्ब देखने के लिए स्कॉल खोलता है और मंदिर की ओर वापस जाने से पहले उसे रहस्य का एहसास होता है।

जेड पैलेस में, ताई लुंग शिफू पर हावी हो जाता है और स्कॉल का स्थान जानने की मांग करता है। पो ड्रैगन स्कॉल के साथ आता है और ताई लुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। पो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो अपनी भ्रमित करने वाली लड़ाई तकनीकों से ताई लुंग को निराश करता है। एक लंबी लड़ाई के बाद, ताई लुंग ने अंततः स्कॉल जीत लिया और विजयी रूप से इसे भीतर की कथित शक्ति के लिए खोल दिया। हालाँकि, भीतर के सुनहरे प्रतिबिम्ब को देखकर, वह इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझने में पूरी तरह से विफल हो जाता है। जब पो इसे समझाने के लिए खड़ा होता है, तो ताई लुंग पांडा के शब्दों या इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि हिम तेंदुए ने जो कुछ भी धोखा दिया है और उसकी नजर में बलिदान किया है वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है।

अब इस तरह की क्रोधित निराशा से ग्रस्त, ताई लुंग ने पो पर फिर से हमला किया, लेकिन इसके पीछे अनुशासन या वास्तविक उद्देश्य के बिना। सरलता और अपने उछलते पेट का उपयोग करके, पो ताई फेफड़े को असहाय बना देता है। इससे पहले कि पो वूशी फिंगर होल्ड में अपनी उंगली ले जाए, ताई लुंग ने अपमान का भंडाफोड़ किया। ताई लुंग ने पोस को झांसा दिया और पो ने स्वीकार किया कि शिफू ने उसे कभी यह चाल नहीं सिखाई - उसने इसे स्वयं ही समझ लिया। ताई लुंग, जो इस कदम से भली-भांति परिचित है, ने मन बना लिया है कि वह अब केवल ताकत से पो को नहीं जीत पाएगा और चालाकी से पो को अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हराने की चुनौती देता है और एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ता है।

वह बताते हैं कि एक पंक्ति में 1 से N तक क्रमांकित N दरवाजे हैं और N व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जाता है और उन दरवाजों को टॉगल करता है जिन्हें N के विभाजक के रूप में क्रमांकित किया गया है। दूसरा व्यक्ति जाता है और उन दरवाजों को टॉगल करता है जिन्हें $N-1$ के विभाजक के रूप में क्रमांकित किया गया है। इसी प्रकार, i -वां व्यक्ति जाता है और $N-i+1$ के विभाजक के रूप में क्रमांकित सभी दरवाजों को चालू कर देता है।

टॉगल: एक बंद दरवाज़ा खोलना और एक खुला दरवाज़ा बंद करना।

N के भाजक: वे संख्याएँ जो N को उस संख्या से विभाजित करने पर 0 शेषफल छोड़ती हैं।

यदि $N = 83$, आखिरकार N व्यक्ति दरवाज़ों को घुमाते हैं, तो कितने दरवाज़े खुले रहेंगे?

- A. 43
- B. 57
- C. 64
- D. 59

प्रश्न 5

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू जब पिछले प्रश्न का उत्तर सही हो)

यदि $N = 54$, आखिरकार, N व्यक्ति दरवाज़ों को घुमाते हैं, तो कितने दरवाज़े खुले रहेंगे?

- A. 26
- B. 33
- C. 37
- D. 42

प्रश्न 6

पो, जो अब तक कई समान समस्याओं को हल करने का आदी हो चुका है, आसानी और आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर देता है, जिससे ताई लुंग का अंतिम विकल्प बेकार हो जाता है। एक विजयी "स्काइश!" के साथ, पो ने अपनी पिंकी को घुमाया, जिसके परिणामस्वरूप कच्ची ऊर्जा की एक शानदार लहर उत्पन्न हुई जो पूरी घाटी में गूंजती है और शरणार्थियों को पहाड़ियों में ले जाने वाले पांचों द्वारा महसूस की जाती है। संभवतः ताई लुंग को मारने के बाद, लौटने वाले ग्रामीणों द्वारा पो का उत्साहवर्धन किया जाता है। बाघिन और बाकी पांच लोग पो के सामने झुकते हैं और उसे मास्टर कहते हैं, इससे पहले कि पो शिफू को देखने के लिए वापस मंदिर की ओर भागता है। वह शिफू को मंदिर के फर्श पर शांत, लेकिन जीवित पड़ा हुआ पाता है और उसे बताता है कि उसने ताई लुंग को हरा दिया है। शिफू उसे धन्यवाद देता है और पो से कहता है कि उसने उसकी आंखें बंद करने से पहले उसे शांति दी है। पो उसे बुलाता है और शिफू उसे डांटते हुए कहता है कि वह केवल आराम कर रहा है। पो उसके बगल में लेट जाता है और एक शांत, ध्यानपूर्ण क्षण के बाद पूछता है कि क्या वह खाने के लिए कुछ लेना चाहता है। शिफू कहता है, ठीक है। वे स्वर्गीय बुद्धि के आडू के पेड़ पर एक साथ पकौड़ी के भोजन का आनंद लेते हैं, एक नए दिन की अनदेखी करते हुए, जबकि शिफू ने पहले जो बीज लगाया था वह खेलना शुरू कर देता है।

पो को काफी महीने बीत चुके हैं, ड्रैगन योद्धा ने ताई लुंग को हराया और मास्टर शिफू ने शिक्षण से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, और पो को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। पो के सिखाने के पहले प्रयास अनजाने में फ्यूरियस फाइव को घायल कर देते हैं और शिफू सलाह देता है कि पो को अपने जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए और शिफू की तरह कम। दोपहर के भोजन के दौरान, वे सभी छह एक परिचित खेल खेलते हुए एक साथ बैठते हैं।



वे एकल खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं और अब पो की बारी है। उसे 8*8 का ग्रिड दिया जाता है जो एक धागे से 2 हिस्सों में बंटा होता है। टाइग्रेस ने उसे समझाया कि वह खेल शुरू करने से पहले किसी भी संख्या में चेकर्स (अधिकतम 32) किसी भी पैटर्न में (किसी भी वर्ग पर प्रत्येक पर एक) धागे के नीचे (उसके ऊपर नहीं) रख सकती है और लक्ष्य धागे के ऊपर चेकर्स में से एक को विभिन्न स्तरों पर ले जाना है। यहां, लेवल धागे के ऊपर पंक्ति संख्या को इंगित करता है। धागे के निकटतम पंक्ति स्तर 1 है, ऊपर की अगली पंक्ति स्तर 2 है और इसी तरह आगे भी। चेकर्स केवल दूसरे चेकर के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रक्रिया में जिस चेकर के पार छलांग लगती है उसे ग्रिड से हटा दिया जाता है। चेकर्स केवल क्षैतिज और लंबवत रूप से कूद सकते हैं, तिरछे नहीं।

मेंटिस पो को संकेत देकर उसकी मदद करता है कि लेवल 1 के लिए आपको कम से कम 2 चेकर्स की जरूरत है, लेवल 2 के लिए आपको कम से कम 4 चेकर्स की जरूरत है, लेवल 3 के लिए आपको कम से कम 8 चेकर्स की जरूरत है।

लेवल 4 तक पहुंचने के लिए न्यूनतम कितने चेकर्स की आवश्यकता होगी?

- a. 12
- b. 16
- c. 20
- d. 24

प्रश्न 7

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू जब पिछले प्रश्न का उत्तर सही हो)

यदि बोर्ड का आकार 10*10 है तो स्तर 5 तक पहुंचने के लिए न्यूनतम कितने चेकर्स की आवश्यकता होगी?

- a. 45

- b. 64
- c. 32
- d. संभव नहीं

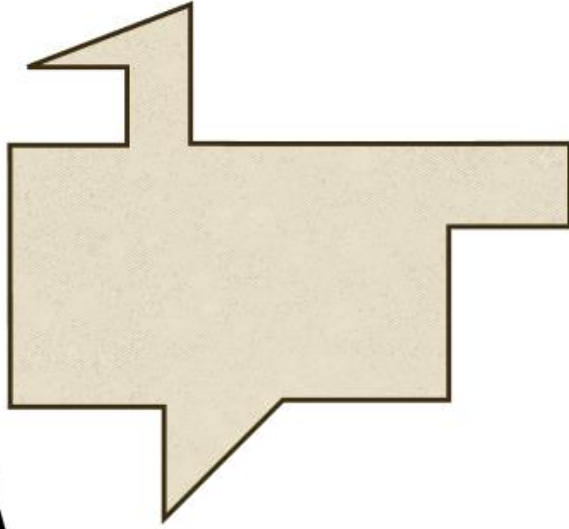
अनुभाग - 5

प्रश्न 1

इस बीच, क्रेन द्वारा खेल को बाधित किया जाता है जो उन्हें बताता है कि कोई पो के उसके पिता के रेस्तरां में पकौड़ी खाने के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। जल्द ही पो यह देखने के लिए वहां पहुंचता है कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन हो सकता है। वे नीचे जाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते कि पकौड़ी कौन खा रहा है। एक बार रिकॉर्ड टूट जाने पर, पो देखता है कि यह एक और पांडा है, उससे भी बड़ा। पांडा अपना परिचय ली शान के रूप में देता है और पो को बताता है कि वह अपने बेटे की तलाश कर रहा है जिसे उसने कई साल पहले खो दिया था। पो उसे बताता है कि जब वह बच्चा था तब उसने अपने पिता को खो दिया था। वे एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और चले जाते हैं। रेस्तरां में मौजूद अन्य जानवर अपना सिर हिलाते हैं।

पो और ली रुकते हैं और एक दूसरे को फिर से देखते हैं। वे एक-दूसरे की हरी आंखों और विशाल पेटों को देखते हैं, और महसूस करते हैं कि वे पिता और पुत्र हैं। ली फिर पो और उसके दोस्तों का उसके जन्म स्थान, पांडा गांव में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता है। जल्द ही उत्साहपूर्वक सभी लोग छिपे हुए पांडा गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पो और ली, पाँचों के साथ पहाड़ों से गुजर रहे हैं और तय करते हैं कि उन्हें दोपहर का भोजन करना चाहिए। पो ने मिस्टर लिंग को अपने दोपहर के भोजन के बोरे के अंदर पाया, और मिस्टर लिंग ने उसे बताया कि अगर पांडा के पास पो की पसंद का कोई भोजन नहीं होता तो वह छिप जाता। वे महल में पहुँचते हैं, जो बर्फ की एक विशाल दीवार के पीछे है। ली एक डोरी खींचता है, और एक बाल्टी नीचे आ जाती है। वे तीनों अंदर चढ़ते हैं और बादलों में उड़ जाते हैं। पो को एक हरा-भरा गाँव दिखाई देता है जहाँ हर जगह पांडा रहते हैं।

पो और ली, पाँचों के साथ पहाड़ों से गुजर रहे हैं और तय करते हैं कि उन्हें दोपहर का भोजन करना चाहिए। पो ने मिस्टर लिंग को अपने दोपहर के भोजन के बोरे के अंदर पाया, और मिस्टर लिंग ने उसे बताया कि अगर पांडा के पास पो की पसंद का कोई भोजन नहीं होता तो वह छिप जाता। वे महल में पहुँचते हैं, जो बर्फ की एक विशाल दीवार के पीछे है। ली एक डोरी खींचता है, और एक बाल्टी नीचे आ जाती है। वे सभी चढ़ते हैं और बादलों में लहराये जाते हैं। पो को एक हरा-भरा गाँव दिखाई देता है जहाँ हर जगह पांडा रहते हैं। उत्सुकतावश बाधिन ली से पूछती है कि इतने वर्षों तक गांव को बाहरी दुनिया से कैसे छिपाकर रखा गया है। ली आगे बताते हैं कि गांव एक बहुभुज के रूप में है जैसा कि दिखाया गया है और गांव की सुरक्षा के लिए गार्ड हैं। एक गार्ड किसी भी समय दृष्टि रेखा के साथ अनंत दृश्य के साथ-साथ 360 डिग्री दृश्य देख सकता है। यदि गार्ड किसी को अंदर आते हुए देखेंगे तो वे निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद ली ने टाइग्रेस से गांव को हर समय पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या में गार्ड निकालने के लिए कहा। सही उत्तर क्या होगा? (पूर्णांक प्रकार)



उत्तर.....

प्रश्न 2

पांडा गांव में अपने बेटे की वापसी का जश्न मनाने के लिए ली ने पार्टी के लिए बैरल में बहुत सारी शराब और एक बैरल में बीयर खरीदी। इन्हें चित्रण में दिखाया गया है, जिसमें प्रत्येक बैरल में मौजूद गैलन की संख्या अंकित है। उसने एक पांडा को शराब की एक मात्रा बेची और दूसरे को दोगुनी मात्रा में शराब बेची, लेकिन बीयर अपने पास रखी। थोड़ी देर बाद, उसे यह बताना मुश्किल हो गया कि किस बैरल में बीयर है। वह पैकेजिंग को नष्ट करने के लिए किसी भी पैकेजिंग को नहीं खोलने का फैसला करता है, इसलिए वह पो से यह पता लगाने के लिए कहता है कि यह कौन सी है, बेशक, ली ने बैरल को वैसे ही बेच दिया जैसे उसने उन्हें खरीदा था, सामग्री में किसी भी तरह से छेड़छाड़ किए बिना। (पूर्णक प्रकार)



उत्तर.....

प्रश्न 3

इस बीच, पो उस गुप्त पांडा गांव की खोज करता है जिसके बारे में उसके पिता ली ने उसे बताया था, और तुरंत ही अन्य सभी पांडाओं ने उसका स्वागत किया, जिसमें उसके कई रिश्तेदार भी शामिल थे जिनके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि वह उसके पास है। वह अपना समय पांडा की आदतों को सीखने में बिताता है, जैसे चलने के बजाय लुढ़कना और कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करना। पो की यात्रा के जश्न में, गाँव नूडल्स और पकौड़ी के साथ एक पारंपरिक दावत का आयोजन करता है। आठ लोगों के बैठने की क्षमता वाली कई टेबलें हैं।

अपनी मेज पर, पो अपने रिश्तेदारों मेई मेई, बाओ, लेई लेई, डिम, सुम, होम-ली और मेंग मेंग के साथ एक पंक्ति में बैठा है (जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो)। बैठे 8 लोगों में से केवल 3 का मुख दक्षिण की ओर है जबकि बाकी का मुख उत्तर की ओर है। पो सहित वे सभी अलग-अलग उम्र के हैं यानी 49, 28, 36, 84, 16, 18, 77 और 37, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। मेंग मेंग और डिम के बीच चार पांडा बैठे हैं। लेई लेई, सुम के ठीक बायीं ओर बैठी है और लेई लेई की उम्र एक पूर्ण वर्ग होने के साथ-साथ एक विषम संख्या भी है। डिम की आयु एक पूर्ण वर्ग है और लेई लेई के दायें से तीसरे स्थान पर है। बाओ लेई लेई के दाईं ओर बैठा है। होम-ली पो से तीन गुना बड़े हैं। डिम की उम्र मेई मेई की उम्र से दोगुनी है। सुम पंक्ति के अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है और वह समूह में दूसरा सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति है। बाओ की आयु एक पूर्ण वर्ग होने के साथ-साथ एक सम संख्या भी है। लेई लेई और मेंग मेंग दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं। मेई मेई, लेई लेई के बाएं चौथे स्थान पर बैठी है। सुम का मुख दक्षिण की ओर है। लेई लेई और मेंग मेंग होम-ली के निकटतम पड़ोसी हैं। बाओ डिम से छोटा है।

पो अपने सभी टेबलमेट्स से अपने बारे में बात करने को कहता है, जैसे कि उनकी पसंद, नापसंद और उम्र। लगभग कोई नहीं जानता कि उनकी उम्र कितनी है क्योंकि गाँव में जीवन धीरे-धीरे चलता है। बाओ से चौथा व्यक्ति और बाओ से छठा व्यक्ति ही ऐसे हैं जो अपनी उम्र जानते हैं। उनकी उम्र के बीच क्या अंतर है?

A. 56

B. 12

- C. 10
D. 19

प्रश्न 4

पो स्वाभाविक रूप से इस बात से आश्चर्यचकित है कि उसके कितने रिश्तेदार हैं और उसकी रुचि इस बात में है कि उसके कितने अन्य लोग हैं। फिर वह बाओ से वही सवाल पूछता है। बाओ की अगली प्रतिक्रिया काफी हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि उनके परिवार में 2 पिता, 2 मां, 5 संतानें, 3 पोते, 2 बेटे, 3 बहनें, 3 बेटियां, 1 सास, 1 ससुर और कम से कम 1 भतीजी हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?

- a. 23
b. 15
c. 8
d. 7

अनुभाग - 6

प्रश्न 1

पो अब इतने वर्षों के बाद आखिरकार खुश है, कि वह अपने परिवार से मिला। वे दावत का आनंद लेते हैं और पो को अंततः एक शिक्षक बनने की प्रेरणा मिलती है और वह पुनर्स्थापित जेड पैलेस में अपनी नई भूमिका निभाता है, जहां सभी पांडा और शांति घाटी के निवासी कुंग फू सीखते हैं, अंततः घाटी में शांति और सद्भाव बहाल करते हैं। वह यहीं नहीं रुकता, पो और उसके दोस्त पूरी दुनिया में सद्भाव बहाल करने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए वे कुंग-फू और आंतरिक शांति की अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपने अगले गंतव्य, आईआईटी गुवाहाटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि मेन्स इवेंट के दौरान कई रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं!

1 से 10 के पैमाने पर आपने पो के साहसिक कार्य का कितना आनंद लिया और आईआईटी गुवाहाटी में मुख्य कार्यक्रम में साहसिक कार्य जारी रखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं?

(10 -> अत्यंत आनंद आया, 1 -> बिल्कुल आनंद नहीं आया) (पूर्णांक प्रकार)

उत्तर.....